

DS 7

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les quatre parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition

PARTIE 1 : géolocalisation par satellite

La *géolocalisation par satellites* ou GNSS (pour *Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites*) est une technologie permettant à tout utilisateur de déterminer sa position n'importe où sur Terre à l'aide d'un récepteur adapté, qui capte et traite des signaux radio émis par des satellites en orbite autour de la Terre. Il existe quatre grands services de GNSS, dont le *Global Positioning System* (GPS) américain mis en service en 1995, et le système *Galileo* européen, partiellement opérationnel depuis 2016.

On considérera que les satellites ont une trajectoire circulaire autour de la Terre d'altitude $h = 20000$ km.

A. Propagation du signal

On s'intéresse dans cette partie à la propagation du signal émis par un des satellites. On considérera qu'il s'agit d'une onde électromagnétique de fréquence environ $f = 1600$ MHz. On donne la vitesse de la lumière dans le vide ainsi que la permittivité diélectrique du vide : $c = 3.10^8$ m.s⁻¹ et $\epsilon_0 = 8,8.10^{-12}$ F.m⁻¹.

Q1. En partant des équations de Maxwell, établir l'équation d'onde vérifiée par le champ électrique dans le vide, sans charges ni courants. Quelle est la relation entre μ_0 , ϵ_0 et c ?

On considère que le satellite est à la verticale du récepteur. Localement, à l'échelle du récepteur, on peut modéliser l'onde qui arrive du satellite par une onde plane monochromatique de la forme :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + kz) \vec{e}_x$$

Q2. Faire un schéma où figurent le satellite S , le récepteur R ainsi que la base directe $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Quels sont les direction, sens de propagation et la polarisation relativement à ce système d'axes ?

Q3. Vérifier que cette onde est bien solution de l'équation de propagation à une condition près à préciser reliant k , ω et c . Calculer numériquement k et la longueur d'onde associée.

Q4. Exprimer le champ $\vec{B}$ associé à la propagation de l'onde.

Q5. Exprimer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ et en déduire l'expression de la puissance moyenne I par unité de surface associée à la propagation de l'onde.

Q6. Au niveau du récepteur, l'amplitude du champ électrique est $E_0 = 2,5.10^{-6}$ V.m⁻¹. Calculer numériquement la puissance moyenne par unité de surface à cet endroit. On pourra utiliser l'aide numérique suivante : $2,5^2 \approx 6,3$.

- Q7.** On considère que le satellite émet de manière isotrope. Calculer la puissance P émise par le satellite dans cette hypothèse. Peut-on supposer que la puissance réelle est supérieure ou inférieure à celle-ci ?

B. Décalage dû à la traversée de la troposphère

Les informations reçues par le récepteur provenant d'un des différents satellites permettent de déterminer la distance d entre le satellite émetteur et le récepteur via le temps de propagation t . Si on considère que la vitesse de propagation du signal est c (vitesse de la lumière dans le vide), alors $d = c t$. Cependant, le signal traverse l'atmosphère et la vitesse de propagation dans l'air n'est pas exactement égale à $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$, il y a donc une correction à appliquer. On ne considère dans la suite que les 50 premiers kilomètres d'atmosphère (en partant du sol) que l'on appelle *troposphère*. On notera L cette longueur. Pour simplifier, on se place dans le cas où le satellite émetteur est à la verticale du récepteur.

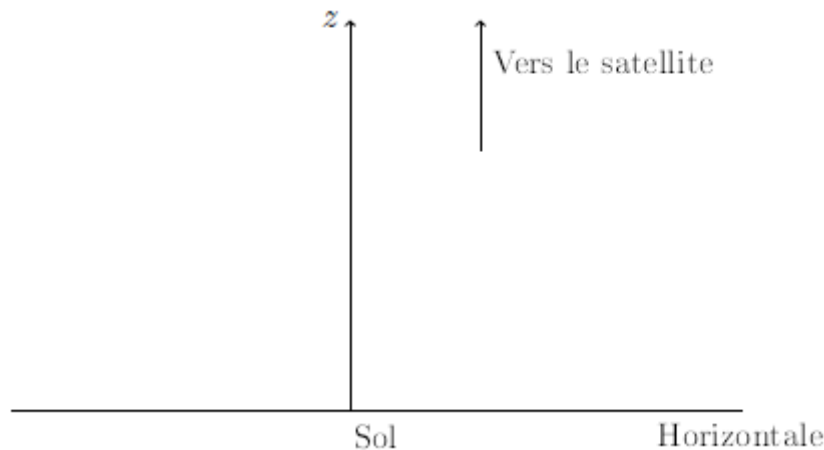


Figure 6 – Repérage de l'altitude

- Q8.** En considérant l'air comme un gaz parfait, donner l'expression de sa masse volumique ρ en fonction de M_{air} (masse molaire de l'air), P (pression), R (constante des gaz parfaits) et T (température). On donne $M_{air} = 29 \text{ g.mol}^{-1}$ et $R = 8,3 \text{ SI}$. Calculer numériquement la masse volumique de l'air au niveau du sol où on prendra $P = P_0 = 1 \text{ bar}$ et $T = T_0 = 270 \text{ K}$.
- Q9.** La loi de Gladstone donne une relation entre l'indice de réfraction n d'un gaz et sa masse volumique ρ , K étant une constante : $n = 1 + K \rho$.
Montrer que, pour un gaz parfait, on peut écrire $n = 1 + K' \frac{P}{T}$. On prendra dans la suite $K' = 7,8.10^{-7} \text{ SI}$. Quelle est l'unité de K' ?
- Q10.** Montrer que l'expression de la pression P en fonction de l'altitude z dans le modèle de l'atmosphère isotherme s'écrit $P = P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$ et préciser l'expression de H .
- Q11.** On prendra $P(z = 0) = P_0 = 1 \text{ bar}$, $T = 270 \text{ K}$ et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Calculer numériquement H ainsi que la pression à l'altitude de H . Aide numérique : $e^{-1} \approx 0,37$.
- Q12.** On s'intéresse à la variation de l'indice de réfraction n de l'air en fonction de l'altitude z . Montrer que l'on peut écrire, à partir des résultats précédents :

$$n = 1 + \alpha P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$$

Donner l'expression de α et sa valeur numérique.

- Q13.** Montrer que le temps dt pour traverser verticalement une petite épaisseur d'atmosphère dz s'écrit :

$$dt = \frac{1}{c} \left(1 + \alpha P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right) \right) dz$$

- Q14.** En déduire l'expression littérale du temps Δt nécessaire pour traverser verticalement les $L = 50 \text{ km}$ de la troposphère en fonction de c , L , α , P_0 et H .

Q15. En déduire le temps de propagation supplémentaire t_{sup} lors de la traversée de la troposphère par rapport à la même distance parcourue dans le vide. Faire l'application numérique. A quelle erreur sur l'estimation de la distance entre le satellite émetteur et le récepteur cela conduit-il ?

Aide numérique : $e^{-6,25} \approx 0.002$.

PARTIE 2 : pierres précieuses modifiées

Les émeraudes de Colombie sont la variété d'émeraude la plus recherchée en joaillerie.

Ce sont des pierres cristallines qui, à l'issue d'un traitement thermique, ont une couleur modifiée qui permet de les faire passer pour des émeraudes. On se propose d'expliquer cette modification de couleur à l'aide de la mécanique quantique.

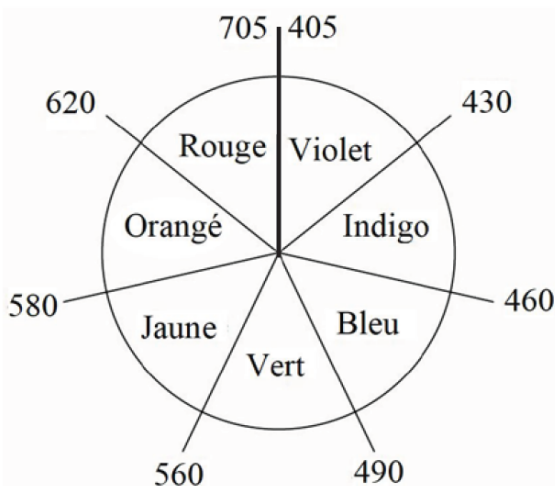
L'équation de Schrödinger pour une particule non relativiste de masse m décrite par la fonction d'onde $\psi(\vec{r}, t)$ dans un champ d'énergie potentielle $V(\vec{r})$ est :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t)$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite, Δ l'opérateur Laplacien et j le complexe tel que $j^2 = -1$.

On considère un électron de masse m confiné dans un puits d'énergie potentielle unidimensionnel de profondeur infinie et de largeur a . L'énergie potentielle au fond du puits est prise nulle : $V = 0$ pour $x \in [0; a]$.

1.
 - a) Rappeler l'écriture de la fonction d'onde d'un état stationnaire d'énergie E . On notera $\varphi(x)$ la partie spatiale de la fonction d'onde.
 - b) En déduire l'équation différentielle vérifiée par $\varphi(x)$.
 - c) Donner la forme générale de $\varphi(x)$, puis montrer que l'énergie de l'électron est quantifiée.
2.
 - a) Exprimer l'énergie E_1 associée à l'état fondamental et E_2 associée au premier niveau excité. L'application numérique avec $a = 0,63 \text{ nm}$ donne $E_1 = 0,93 \text{ eV}$ et $E_2 = 3,74 \text{ eV}$.
 - b) À l'issue d'un traitement thermique, le puits dans lequel se trouve l'électron est élargi à la valeur $a' = 2^{1/3}a$. Calculer les nouveaux niveaux d'énergie E'_1 et E'_2 . (Aide numérique : $2^{2/3} \approx 1,6$)
3. Si de la lumière blanche pénètre dans le cristal, quelle est la longueur d'onde de la lumière absorbée et la couleur de la lumière transmise dans le cas du cristal modifié ? On pourra s'aider de la roue des couleurs donnée ci-dessous.



Les longueurs d'onde sont indiquées en nm.
Chaque couleur est diamétralement opposée à sa couleur complémentaire.
Du blanc auquel on soustrait une couleur donne sa couleur complémentaire.

Données numériques :

Masse de l'électron : $m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$;

Constante de Planck : $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$;

Vitesse de la lumière : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Conversion d'énergie : $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

PARTIE 3 : Principe d'un cinémomètre radar

La plupart des dispositifs de mesure des vitesses v des véhicules sont basés sur l'effet Doppler : une onde électromagnétique est émise en direction du véhicule à contrôler. Le décalage de fréquence entre l'onde incidente et l'onde réfléchi est proportionnel à v/c (où c est la célérité de la lumière dans le vide) et, même si cet écart est faible, un dispositif électronique approprié permet de le mesurer.

A. Transmission et réflexion d'une onde

Dans l'air, qui sera assimilé au vide, un émetteur E fixe dans le référentiel lié au sol émet une onde électromagnétique qui se propage en direction du véhicule dont on souhaite mesurer la vitesse v (figure 1). À la surface S d'abscisse z_S du véhicule (on supposera une surface plane et un véhicule métallique) le phénomène de réflexion engendre une onde transmise dans le métal et une onde réfléchi, qui sera ultérieurement mesurée par le récepteur R .

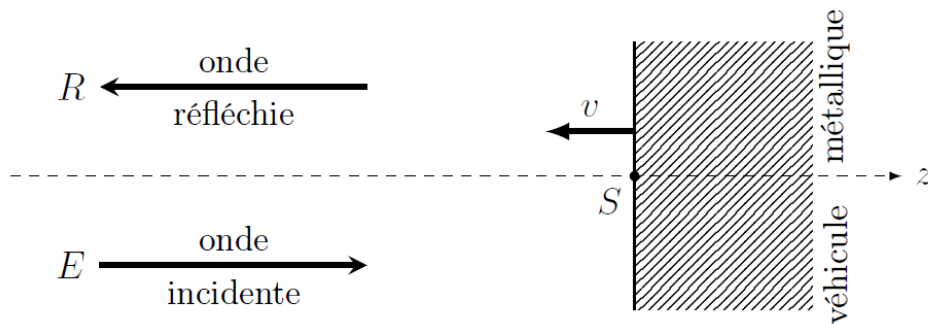


Figure 1 – Onde électromagnétique dirigée vers un véhicule en mouvement

Les représentations complexes de l'onde incidente (dans le vide $z < z_S$) et l'onde transmise (dans le métal $z > z_S$) seront respectivement cherchées sous les formes :

$$\vec{E}_{inc} = E_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x \quad \vec{E}_{tr} = \underline{T} E_0 \exp([i(\omega t - \underline{k}z)] \vec{e}_x \quad (1)$$

où l'émetteur fixe les valeurs (supposées réelles positives) de E_0 et ω .

Q1. Dans le vide, établir l'équation de propagation puis la relation de dispersion pour le champ $\vec{E}_{inc}$.

En déduire la relation liant la longueur d'onde dans le vide λ_0 et la fréquence f de l'onde.

Le métal étudié est de l'acier caractérisé par une densité volumique de charge nulle $\rho = 0$, le lien entre le champ électrique et la densité volumique de courant est donné par la relation

$$\gamma_0 \vec{E} = \vec{j} + \tau \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$$

où $\gamma_0 \simeq 1,4 \cdot 10^7 \text{ SI}$ et $\tau = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ s}$.

Q2. Préciser la dimension de la grandeur γ_0 (on utilisera les notations L, M, T et I pour les dimensions des longueur, masse, durée et intensité de courant) et la signification physique de τ .

Établir la relation de dispersion donnant $\underline{k}^2$ en fonction de ω , c , μ_0 , γ_0 , τ et ω .

Q3. On s'intéresse à la seule solution $\underline{k}$ de partie réelle positive ; elle s'écrit $\underline{k} = \frac{2\pi}{\lambda} - \frac{i}{\delta}$ où ($\lambda > 0$ et $\delta > 0$). Quelles sont les interprétations de ces deux grandeurs ?

Q4. Ici et dans toute la suite on se limitera au domaine radar ($f \sim 25 \text{ GHz}$).

Donner l'expression de δ en fonction de μ_0 , γ_0 et ω .

Peut-on dire que le matériau étudié est un métal parfait ? Est-il opaque ou transparent aux ondes radar ? Justifier, quantitativement, la réponse à ces deux questions.

B. Réflexion métallique

On adopte maintenant une description simplifiée de la réflexion des ondes électromagnétiques sur la surface du véhicule : on admet l'absence totale d'onde transmise (ce qui, dans l'équation (1), correspond à $\underline{T} = 0$). On rappelle que dans cette situation la surface $z = z_S$ du métal porte éventuellement des charges $\sigma(t)$ et des courants $\vec{i}_s(t)$ surfaciques, donnés par les relations de passage entre des milieux I et II :

$$\vec{E}_{II} - \vec{E}_I = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{I \rightarrow II} \quad \vec{B}_{II} - \vec{B}_I = \mu_0 \vec{t}_s \wedge \vec{n}_{I \rightarrow II} \quad (2)$$

On se place d'abord dans le cas où le véhicule est immobile en $z_S = 0 \text{ m}$. En plus de l'onde incidente décrite par l'équation (1), une onde réfléchie de même polarisation et de même fréquence se propage dans le vide en sens inverse.

Q5. Montrer l'absence de charge surfacique sur le métal et expliciter complètement le champ électrique de l'onde réfléchie.

On considère maintenant que le véhicule est en $z_S = 0 \text{ m}$ à $t = 0 \text{ s}$ et se dirige à vitesse v vers l'émetteur de l'onde étudiée. Le plan de réflexion est donc $z_S = -vt$ et on cherche une onde réfléchie de la forme $\vec{E}_{ref} = E'_0 \exp[i(\omega' t + k' z)] \vec{e}_x$.

Q6. Quelles relations lient ω et k d'une part, ω' et k' d'autre part ?

Exprimer E'_0 en fonction de E_0 puis ω' en fonction de ω , v et c .

Q7. Compte tenu de la condition évidente $|v| \ll c$ les pulsations ω de l'onde incidente et ω' de l'onde réfléchie sont assez proches. Exprimer leur écart relatif $\Delta = \frac{|\omega' - \omega|}{\omega}$ au premier ordre et proposer une valeur numérique raisonnable. Commenter.

Données :

Célérité de la lumière dans le vide	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
Permittivité électrique du vide	$\epsilon_0 = 8,9 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
Perméabilité magnétique du vide	$\mu_0 = 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ H.m}^{-1}$

PARTIE 4 : Questionnements et découvertes autour de l'atome le plus simple de l'univers

Dans ce sujet, on propose d'étudier quelques étapes clés de l'étude des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.

Les constantes fondamentales intervenant dans le problème sont rappelées ci-dessous avec leurs valeurs numériques :

- charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- charge de l'électron : $-e$
- charge du proton : $+e$
- masse de l'électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- masse du proton : $m_p = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- rayon de Bohr : $a_B = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$
- vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
- perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$
- permittivité diélectrique du vide : $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = 8,9 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
- constante de Planck : $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
- constante de Planck réduite : $\hbar = 10^{-34} \text{ J.s}$
- constante énergétique de Rydberg : $R_y = \frac{m_e}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 = 2,2 \cdot 10^{-18} \text{ J}$
- l'électron-volt, unité d'énergie : $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

On donne l'expression du Laplacien en coordonnées cylindriques :

$$\Delta f(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

I- Modèle historique de Bohr de l'atome d'hydrogène (1913)

Dans le modèle planétaire de Bohr de l'atome d'hydrogène, l'électron (vu comme ponctuel en M) tourne autour de son proton (lui aussi ponctuel et supposé immobile en O) en décrivant une orbite circulaire de rayon $r = OM$ (figure 1). On note $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire normal au plan de l'orbite.

L'électron est repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) comme indiqué sur la **figure 1** et $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est la base locale correspondante.

On néglige l'interaction gravitationnelle entre l'électron et le proton.

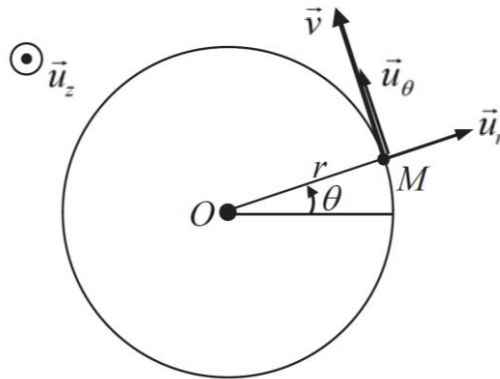


Figure 1 – Trajectoire circulaire de l'électron autour du proton supposé immobile

- Q1.** Rappeler l'expression de la force électrique exercée par le proton sur l'électron.
- Q2.** Par l'application du théorème de la quantité de mouvement, déduire la norme v de la vitesse de l'électron en fonction entre autres du rayon r de l'orbite.
- Q3.** Rappeler l'expression de l'énergie potentielle électrostatique E_p de l'électron. Montrer que l'énergie cinétique E_c de l'électron vérifie : $E_c = -E_p/2$.
- Q4.** Exprimer la norme L du moment cinétique en O de l'électron en fonction de r , m_e , e et ϵ_0 .

En 1913, Bohr a postulé que L est un multiple entier de $\hbar$ en posant $L = n\hbar$, où n est un entier naturel strictement positif et où est la constante de Planck réduite. Pour de tels états du modèle de Bohr, dits stationnaires, l'électron, en mouvement circulaire uniforme, bien qu'accélééré, ne rayonne pas d'énergie.

- Q5.** De l'égalité $L = n\hbar$, déduire que la relation de quantification du rayon r_n de l'orbite caractérisée par l'entier n s'écrit sous la forme $r_n = a_B n^2$ avec a_B le rayon de Bohr, qu'on exprimera en fonction de m_e , e , ϵ_0 et $\hbar$.
- Q6.** En déduire que l'énergie mécanique E_n de l'électron vaut $E_n = -\frac{R_y}{n^2}$ avec R_y la constante énergétique de Rydberg.
- Q7.** Quelle est la signification du rayon de Bohr ?
Donner la valeur de a_B en picomètres et celle de R_y en électron-volts.
- Q8.** Donner la vitesse v_n de l'électron sur l'orbite caractérisée par l'entier n . On l'exprimera en fonction de n , R_y et m_e .
Donner un ordre de grandeur de v_1 . Le mouvement de l'électron vous semble-t-il relativiste ? Justifier.

II- Une résolution simplifiée de l'atome de Bohr par l'équation de Schrödinger (1926)

On rappelle l'équation de Schrödinger pour une particule non relativiste de masse m décrite par la fonction d'onde $\psi(\vec{r}, t)$ dans un champ d'énergie potentielle $E_p(\vec{r})$

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}, t) + E_p(\vec{r}) \psi(\vec{r}, t)$$

où $\vec{r}$ désigne le vecteur position d'un point M quelconque de l'espace (M est repéré par ses coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques, d'origine O) et Δ est l'opérateur Laplacien.

- Q9.** On s'intéresse aux états stationnaires d'énergie E de l'électron de l'atome d'hydrogène : on note $\psi(\vec{r}, t) = \kappa(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$.
Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps concernant la partie spatiale de la fonction d'onde $\kappa(\vec{r})$ (On n'explicitera à ce stade ni la fonction énergie potentielle ni le Laplacien).

Afin de simplifier la résolution de l'équation obtenue en **Q9**, nous nous limiterons à considérer que l'électron n'est spatialement détectable qu'en un lieu de points formé de cercles dans le plan d'équation $z = 0$, concentriques au point O où se trouve le proton (supposé ponctuel) et avec des rayons de valeurs quantifiées. Les points M où est évaluée la fonction d'onde sont ainsi repérés par leurs coordonnées polaires $(r = R, \theta)$, d'axe Oz , avec r contraint à prendre des valeurs R discrètes (que l'on cherche à déterminer). $\kappa(\vec{r})$ est alors une fonction continue de la variable θ : on la notera $\kappa(\theta)$.

Q10. Expliciter la fonction énergie potentielle électrostatique de l'électron évoquée à la question **Q3** et pour laquelle on impose $r = R$.

Q11. Sachant que $E_p = 2E$ (résultat déduit de **Q3**), montrer que $\kappa(\theta)$ vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\hbar^2}{2m_e R^2} \frac{d^2 \kappa(\theta)}{d\theta^2} = E \kappa(\theta)$$

Résoudre cette équation pour les états liés de l'électron en posant $\eta^2 = \frac{m_e R e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}$

Q12. En remarquant que $\kappa(\theta + 2\pi) = \kappa(\theta)$, déterminer une relation de quantification des valeurs de R , puis des énergies E . Commenter ces résultats.

III- Spectre de raies de l'hydrogène

On rappelle que l'émission de lumière par un atome est due aux transitions entre deux états stationnaires (stationnaires au sens de Bohr (**partie I**), ou, au choix, au sens de la mécanique quantique (**partie II**)).

Q13. Quelle est l'énergie du photon émis lors de la transition entre un état atomique d'énergie E_{sup} vers un état d'énergie plus faible E_{inf} ?

Montrer dans le cas de l'atome d'hydrogène que la longueur d'onde de la raie d'émission correspondant à la transition de l'état d'énergie E_n vers l'état d'énergie $E_{n'}$ (avec $n' < n$) vérifie la relation de Ritz

$$\frac{1}{\lambda_{nn'}} = R_H \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right). \text{ On explicitera la constante } R_H \text{ en fonction de } R_y, h \text{ et } c.$$